

附件：完全對稱的天線 pattern 為何較難

技術報告附件 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 11 日 | 資料截點：對稱實驗 10/10 共 3,688 筆、歷史快照 2026/08/10 共 39,111 張

結論

完全對稱做得到，但比自由圖形難。對稱實驗在生成時就讓金屬左右精確鏡射，約 2,200 筆模擬後才在 0.10 mm 對角橋條件下第一次達標，兩次 HFSS 的最差餘裕 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB；加橋的自由圖形代表設計則是 +0.69 與 +0.77 dB，見技術報告圖 5。+0.022 dB 遠小於 S0 網格約 ± 0.3 dB 的重網格抖動，應視為邊緣通過。

我們認為主因是對稱的約束太多，搜尋空間小得多。自由圖形能在大得多的空間裡找解，所以非對稱設計比較快、也比較容易找到。以下分三點說明；歷史數字都是描述性統計，各批選樣目的不同，不是對照實驗。

一、約束讓搜尋空間變小

饋入在下緣中央，上下對稱不可能，只能左右對稱。左右精確鏡射後，右半邊完全由左半邊決定；可變像素由 624 降為 324，也就是左半 300 格加中欄 24 格，不含饋點；可能的圖形數少了 2^{300} 倍。自由圖形的空間包含所有對稱設計，還多出大得多的其他部分，可行解和通往它們的路徑都多得多。

約束也讓修改變粗。離開中軸的修改都是成對翻轉，改 1 格就動 2 個實體像素；自由圖形則可以只動 1 個像素微調。在 WM -0.25 dB 的前一最佳附近，只差 4 個實體像素的 32 個變體，實測 WM 從 -22.7 到 +0.02 dB，+0.02 就是達標解；響應對小修改非常敏感，步長粗就更難微調。不過我們沒有做過「1 像素 vs 2 像素修改」的直接對照，這一點仍是推論。

二、實際搜尋的結果一致

不限制對稱時，39,111 張無橋的歷史快照中，已有約 2,500 個通過帶內與 radiation pattern 規格的不重複設計。對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益，只有 1 筆單獨通過 S11、8 筆單獨通過增益；約 2,200 筆才第一次達標，到 3,688 筆最佳仍是 +0.022 dB。兩邊的模擬量、橋接條件與搜尋策略都不同，只能說觀察和上述看法一致。

三、空間小，資料和模型也跟著少

不刻意生成的話，隨機或自由搜尋幾乎不可能剛好落在完全對稱上；隨機圖形剛好左右鏡射的機率是 2^{-300} 。歷史快照中完全對稱的 1,030 張，大多不是為了找好的對稱設計，其中 915 張來自 R50 的負片型態探索，也就是挖孔板一類的分布外圖形。這 1,030 張裡通過規格的只有一例，無橋條件下 WM +0.09 dB，加 0.10 mm 橋後單次求降為 -0.22 dB；能讓 SM 學到「好的對稱設計」的樣本極少。

SM 在這一區也分不出好壞。最後一步由研究者指定前一最佳的 4 像素鄰域，SM 依信賴下界 LCB 選出前 32 名，沒有使用分歧或隨機配額；32 個變體的 SM 預測全擠在 -11.0 到 -10.3 dB，實測卻從 -22.7 到 +0.02 dB，排序相關約 -0.1，達標解在 SM 排名第 27。SM 對前一最佳的預測是 -12.2 dB，實測是 -0.25 dB，而這個家族在評估時刻意不放進 SM 訓練。最後一步的達標較可能來自研究者指定的鄰域列舉，而不是 SM 的排序；這次篩選也沒有盲選對照，不能宣稱比隨機好。

資料來源

對稱實驗：docs/log/round-80-symmetry-exploration.md，以及 docs/log/assets/r80_local_variation_result_20261009.json、r80_profile_data_v015_20261008.json。

歷史快照：application/pattern_browser/data 的 2026/08/10 版，限制說明見 analysis-18 §0；數字另凍結於 docs/paper/extended-abstract-figure-data.json 與 symmetric-best-evidence.json。